CY Cergy Paris Université **Analyse de Fourier**
Licence 3 Mathématiques **2025-2026**

Examen

La durée de cet examen est de deux heures. Les trois exercices sont indépendants. L'usage des calculatrices ainsi que de tout autre appareil électronique est interdit.

Questions de cours. (3 points)

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur la suite complexe $(c_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ pour que la série trigonométrique $\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n\, e^{inx}$ converge normalement sur $\mathbb{R}$.

2. Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle\ ,\ \rangle_E$. Donner la définition de la norme hermitienne $\|\ \|_E$ associée au produit scalaire $\langle\ ,\ \rangle_E$.

3. Soit H un espace de Hilbert réel muni d'un produit scalaire réel $\langle\ ,\ \rangle_H$. Étant donnée une base hilbertienne $(e_n)_{n\geq 0}$ de H, donner l'énoncé de la formule de Parseval dans la base hilbertienne $(e_n)_{n\geq 0}$.

Exercice 1. (6 points)

Considérons la fonction 2π-périodique et impaire f définie par

$$\forall x \in [0,\pi],\ f(x) = \sin(x)^2.$$

1.a. Représenter le graphe de la fonction f sur l'intervalle $[-2\pi, 2\pi]$.

b. La fonction f est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$?

2.a. Calculer les coefficients de Fourier $(a_n(f))_{n\geq 0}$ de la fonction f.

b. Vérifier que les coefficients de Fourier $(b_n(f))_{n\geq 1}$ de la fonction f satisfont

$$\forall k \geq 1,\ b_{2k}(f) = 0, \quad \text{et} \quad \forall k \geq 0,\ b_{2k+1}(f) = -\frac{8}{\pi(2k-1)(2k+1)(2k+3)}.$$

3. En déduire la valeur des séries

$$S = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k-1)(2k+1)(2k+3)}, \quad \text{et} \quad T = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k-1)^2(2k+1)^2(2k+3)^2}.$$

Exercice 2. (5 points)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$. Considérons la fonction 2π-périodique g_α définie par

$$\forall x \in [-\pi,\pi],\ g_\alpha(x) = e^{\alpha|x|}.$$

1.a. Représenter le graphe de la fonction g_α sur l'intervalle $[-2\pi, 2\pi]$ pour $\alpha = 1$.

b. La fonction g_α est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$?

2.a. Vérifier que les coefficients de Fourier $(c_n(g_\alpha))_{n\in\mathbb{Z}}$ de la fonction g_α satisfont

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ c_n(g_\alpha) = \frac{\alpha}{\pi(n^2+\alpha^2)}\big((-1)^n\, e^{\alpha\,\pi} - 1\big).$$

b. En déduire la valeur des séries

$$U_\alpha = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{n^2+\alpha^2}, \quad \text{et} \quad V_\alpha = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+\alpha^2}.$$

Exercice 3. (6 points)

Soit $d \geq 0$. Considérons l'espace de Hilbert des suites réelles de carré sommable $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$ muni du produit scalaire réel

$$\forall (u,v) \in \ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})^2,\ \langle u, v\rangle_{\ell^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n\, v_n,$$

et introduisons le sous-ensemble F_d défini par

$$F_d = \Big\{ u \in \ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R}) \text{ t.q. } \sum_{n=0}^{d} u_n = 0 \Big\}.$$

1.a. Vérifier que F_d est un sous-espace vectoriel de $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$.

b. Montrer que le sous-espace F_d est fermé.

2.a. Soit $a = (a_n)_{n\geq 0}$ la suite réelle définie par

$$\forall n \geq 0,\ a_n = \begin{cases} 1 \text{ si } 0 \leq n \leq d, \\ 0 \text{ sinon.} \end{cases}$$

Montrer que

$$a \in F_d^\perp.$$

b. En déduire le sous-espace orthogonal $F_d^\perp$ au sous-espace F_d.

3.a. Soit $x = (x_n)_{n\geq 0} \in \ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$. Déterminer deux suites $y = (y_n)_{n\geq 0} \in F_d$ et $z = (z_n)_{n\geq 0} \in F_d^\perp$ telles que

$$\forall n \geq 0,\ x_n = y_n + z_n.$$

b. Soit $e = (e_n)_{n\geq 0}$ la suite définie par

$$\forall n \geq 0,\ e_n = \begin{cases} 1 \text{ si } n = 0, \\ 0 \text{ sinon.} \end{cases}$$

Déterminer la projection orthogonale $\pi_d(e)$ de la suite e sur le sous-espace fermé F_d.

c. En déduire la distance de la suite e au sous-espace fermé F_d.